



SDRA — SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO

Definição de Berlim • Fenótipos • VM Protetora • Pronação • Terapias de Resgate

Driving Pressure • PEEP • BNM • Óxido Nítrico • ECMO-VV • Recrutamento Alveolar

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Versão 1.0 | Abril/2026 | ARDSNet 2000 • PROSEVA 2013 • Berlim 2012 • ACURASYS • ROSE • EOLIA



PARTE I — DEFINIÇÃO DE BERLIM, FISIOPATOLOGIA E FENÓTIPOS

Classificação 2012 • Lesão Alveolar Difusa • Hipoxemia • Fenótipos L/H

1. DEFINIÇÃO DE BERLIM (2012) — CRITÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO

A Definição de Berlim (2012) substituiu a Definição AECC (1994) — eliminou o conceito de 'LPA' (P:F 200-300 sem estratificação por PEEP) e exige PEEP ≥ 5 cmH₂O para calcular P:F. Permite diagnóstico por Rx (não exige TC obrigatória).

Critério	SDRA Leve	SDRA Moderada	SDRA Grave	Detalhe
P:F (com PEEP ≥ 5)	200–300 mmHg	100–200 mmHg	< 100 mmHg	Medir com PEEP ≥ 5 cmH ₂ O em VM
Mortalidade hospitalar	~27%	~32%	~45%	Estudo de validação: 3066 pacientes
Indicação de Prona	Não rotineiro	Considerar se refratário	INDICADO após 12-24h	PROSEVA: P:F < 150 como critério principal
Indicação de BNM	Não rotineiro	Avaliar caso a caso	BNM 48h se P:F < 150	ACURASYS: BNM reduz mortalidade (ROSE: revisão)
Indicação ECMO-VV	Não indicado	Não rotineiro	P:F < 80 refratário	EOLIA trial: ECMO de resgate em SDRA grave

1.1 Critérios Diagnósticos Completos de Berlim

Critério	Especificação
Início	< 1 semana após insulto conhecido (sepse, pneumonia, trauma, aspiração) OU piora de sintomas respiratórios pré-existent
Imagem de tórax	Rx ou TC: opacidades bilaterais não explicadas completamente por derrame, atelectasia lobar/pulmonar ou nódulos
Origem do edema	Não explicada por IC ou sobrecarga hídrica isolada. ECO: sem evidência de disfunção sistólica VE como causa principal. Se dúvida: PCWP < 18 mmHg (Swan-Ganz ou POCUS)
Hipoxemia	P:F < 300 mmHg com PEEP OU CPAP ≥ 5 cmH ₂ O em VM. (Para P:F de classificação: PEEP obrigatório ≥ 5)

1.2 Fisiopatologia — Lesão Alveolar Difusa (LAD)

LAD = substrato histológico do SDRA. Fase exsudativa (0-7d): edema alveolar inflamatório + membranas hialinas + dano endotelial. Fase proliferativa (7-21d): pneumócitos tipo II proliferam, produção de colágeno. Fase fibrótica (> 21d): fibrose pulmonar — pior prognóstico.

2. FENÓTIPOS DE SDRA — CONCEITO MODERNO (L/H E HIPOINFL/HIPERINFLAMATÓRIO)

A classificação fenotípica permite personalizar a ventilação mecânica. Fenótipos podem ser identificados clinicamente: fenótipo L (low) = edema + colapso mínimo; fenótipo H (heavy) = recrutabilidade alta.

Parâmetro	Fenótipo L (Low — Baixa Recrutabilidade)	Fenótipo H (Heavy — Alta Recrutabilidade)
Mecanismo	Pulmão 'quasi-normal': baixo peso, baixa recrutabilidade. Hipoxemia por vasoconstrição e redistribuição. Ex: COVID-19 tipo L.	Edema alveolar exuberante, colapso difuso, alto peso pulmonar. Recrutabilidade alta. Ex: SDRA clássico por pneumonia.
Complacência	ALTA (> 40 mL/cmH ₂ O) — pulmão ainda distensível	BAIXA (< 30 mL/cmH ₂ O) — pulmão rígido, recrutável
Resposta ao PEEP	Hipoxemia PIORA com PEEP alto (overdistensão sem recrutamento)	Hipoxemia MELHORA com PEEP alto (recrutamento de alvéolos colabados)
PEEP Ideal	PEEP BAIXO (5-8 cmH ₂ O) — não recrutar o que está aberto	PEEP ALTO (12-16 cmH ₂ O) — recrutamento ativo com monitorização
Resposta à Prona	Excelente — redistribuição de perfusão	Boa — recruta alvéolos dorsais colapsa
VT	VT 6-8 mL/kg PPI pode ser tolerado	VT estritamente 4-6 mL/kg PPI
Identificação clínica	Complacência estática alta no início. Rx menos opaco. COVID-19 tipo L.	Complacência baixa. Rx muito opaco. Driving pressure alta desde início.



PARTE II — VENTILAÇÃO MECÂNICA PROTETORA NA SDRA

ARDSNet • Driving Pressure • PEEP • Modos Ventilatórios • Hipercapnia Permissiva

3. VENTILAÇÃO MECÂNICA PROTETORA — PARÂMETROS E METAS

Parâmetro	Alvo	Por que?	Como Ajustar
Volume Corrente (VT)	4–6 mL/kg PPI	ARDSNet 2000: VT 6 = menos VILI (Ventilator Induced Lung Injury). Driving pressure < 15 = benefício adicional.	PPI homens = $50 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$. PPI mulheres = $45,5 + 0,91 \times (\text{altura} - 152,4)$.
Pressão de Platô (Pplat)	< 30 cmH2O	Barotrauma + volutrauma acima de 30 cmH2O.	Reduzir VT se Pplat > 30. Aceitar hipercapnia permissiva.
Driving Pressure (DP)	< 15 cmH2O (ideal < 13)	Amato et al. (NEJM 2015): DP > 15 = aumento de mortalidade independente de VT ou PEEP. DP = Pplat – PEEP.	DP = Pplat – PEEP. Reduzir VT OU aumentar PEEP (se recrutar). PEEP sem recrutar = DP piora.
PEEP	Individualizado (5–20 cmH2O)	PEEP adequado = previne colapso expiratório (atelectrauma). PEEP em excesso = overdistensão. Usar guiado por recrutabilidade.	Tabela ARDSNet baixa/alta PEEP OU guided by driving pressure response OU esôfago (transpulmonar).
FiO2	Mínima para SpO2 88–95%	Hiperoxia: toxicidade pelo O2 radicais livres.	FiO2 1,0 somente nas primeiras horas críticas — reduzir assim que tolerar.
FR	20–35 irpm	Hipercapnia permissiva: aceitar PaCO2 50-70 se pH > 7,20.	Aumentar FR antes de aumentar VT quando PaCO2 sobe.
Relação I:E	1:2 (convencional) a 1:1 (inversa em refratário)	Prolongar inspiração = recrutamento em fenótipo H refratário (controverso).	APRV: modo com Tinsp longo — pode recrutar mas evidência limitada.
Modo Ventilatório	VCV ou PCV — equivalentes	ARDSNet usou VCV. PCV: pressão limitada (melhor em complacência variável). APRV: resgate.	APRV (Airway Pressure Release Ventilation): Phigh 20-25 / Plow 0 / Thigh 4-6s / Tlow 0,4-0,8s — controverso.



DRIVING PRESSURE — O PARÂMETRO MAIS IMPORTANTE DO SDRA (AMATO 2015)

Driving Pressure = Pressão de Platô – PEEP = ΔP (delta P).

Representa o 'estresse cíclico' sobre o pulmão por ciclo respiratório.

Amato et al. (NEJM 2015): análise de 9 trials (3562 pacientes): DP foi o único preditor independente de mortalidade.

Cada 1 cmH2O de aumento na DP = 1,41x maior risco de morte.

DP < 13 cmH2O: menor mortalidade. DP > 20 cmH2O: mortalidade muito alta.
PRÁTICO: se aumentar PEEP e DP cair = recrutamento ocorreu (pulmão mais distendido/recrutado). Se DP subir = overdistensão.
ESTRATÉGIA: ajustar VT e PEEP para MINIMIZAR DP, não para atingir VT ou PEEP fixos.

4. PRONAÇÃO (PRONA) NA SDRA GRAVE — PROTOCOLO COMPLETO

Pronação redistribui perfusão (dorsal > ventral), recruta alvéolos dorsais colapsa (compressão cardíaca menor), homogeniza a distribuição de VILI. PROSEVA (NEJM 2013): 16h/dia de prona em SDRA grave (P:F < 150) reduziu mortalidade de 32,8% para 16,0% (NNT = 6).

Aspecto	Detalhe	Prática UTI
Indicação	SDRA grave: P:F < 150 mmHg após 12-24h de VM protetora otimizada (VT 6, PEEP adequado, FiO2 alto).	PROSEVA: critério P:F < 150 com PEEP ≥ 5 e FiO2 ≥ 0,6. Não aguardar deterioração — iniciar precocemente.
Duração	Ciclos de 16h em prona + 8h em supino. Repetir diariamente enquanto indicado.	Desmame: reduzir ciclos quando P:F > 150 em supino x 2 dias consecutivos.
Sedação e BNM	Sedação RASS -4 obrigatória. BNM (cisatracúrio) durante a sessão se assíncronia, agitação.	BNM: 0,1-0,2 mg/kg/h cisatracúrio. TOF alvo 1-2/4. Não exceder 48h acumulados.
Equipe	Mínimo 5 pessoas: 1 coordenador (cabecera), 2 cada lado + 1 pés. Segurança de vias aéreas é prioridade.	Checar: tubo ET posicionado, SNG, acessos venosos, cateter urinário — ANTES de prone.
Posicionamento	Decúbito ventral. Coxins nas extremidades (tórax, pelve). Cabeça rotacionada a cada 2h (risco lesão facial).	Ponto crítico: olhos fechados + proteção. Orelhas: sem dobrar cartilagem. Genitália: sem compressão.
Monitorização	PA invasiva preferível (permite medição contínua na prona). SpO2 contínua. Pressão de vias aéreas.	Alarmes de desconexão de VM — hipóxia aguda na prona requer reposicionamento imediato (supino emergência).
Complicações	Deslocamento do TOT (5-10%), lesão de pele/face, obstrução de SNG, hipotensão, edema facial.	Deslocamento TOT em prona = emergência. Ter material de intubação pronto. Não depronar em emergência sem checar TOT.
CrITÉrios de Resposta	P:F melhora > 20 mmHg em 1h de prona = respondedor. Sem melhora em 3 sessões: discutir ECMO-VV.	Não-respondedor precoce: reavaliar posicionamento, recrutabilidade (fenótipo L não responde bem à prona como recrutamento).



PARTE III — TERAPIAS DE RESGATE NA SDRA REFRATÁRIA

Óxido Nítrico • Almitrina • ECMO-VV • Recrutamento • Corticoide • Surfactante

5. TERAPIAS DE RESGATE — SDRA GRAVE REFRATÁRIO

Definição de SDRA refratário: P:F < 80 mmHg após VM protetora + prona + PEEP otimizado. Terapias de resgate têm menor evidência de redução de mortalidade, mas podem ser usadas como ponte para recuperação ou ECMO.

Terapia	Mecanismo	Uso Clínico / Dose	Evidência
Óxido Nítrico Inalatório (iNO)	Vasodilatador seletivo pulmonar → redistribui perfusão para alvéolos ventilados → melhora V/Q	1-20 ppm inalatório. Avaliar resposta em 30-60 min. Desmame gradual (rebote se suspensão abrupta).	Melhora oxigenação em 60-70% dos casos. SEM redução de mortalidade (Dellinger 1998, Troncy 1998). Uso como resgate/ponte.
Almitrina (Almitrine Bismesylate)	Vasoconstritora pulmonar seletiva — potencializa vasoconstrição hipóxica → melhora V/Q	2-16 mcg/kg/min IC IV. Usar com baixas doses de iNO (sinergia).	Associação iNO + almitrina: sinergia PaO ₂ /FiO ₂ (+30-40 mmHg). Não disponível no Brasil rotineiramente.
Corticosteroide	Anti-inflamatório: reduz cytokines, fibrose precoce, fase proliferativa	Metilprednisolona 1 mg/kg/dia + q6h. Fase exsudativa (dias 7-14) OU fase fibroproliferativa.	LaSRS trial (NEJM 2006): sem redução mortalidade + piora se iniciado tardio (> 14d). Deyo et al. 2020: benefício se iniciado < 7d (fase exsudativa). RECOVERY COVID: dexametasona 6 mg/dia reduz mortalidade em SDRA-COVID.
Recrutamento Alveolar Sustentado (RAS)	Inflação alveolar controlada para abrir alvéolos colabados	CPAP 40 cmH ₂ O 40 segundos (tradicional) OU PEEP escalonado (ramp). Apenas em fenótipo H (alta recrutabilidade).	PHARLAP trial (NEJM 2019): manobra de recrutamento + PEEP alto AUMENTOU mortalidade em 28d. NÃO RECOMENDADO rotineiramente.
Surfactante exógeno	Restaura surfactante pulmonar degradado na SDRA	Surfactante inalatório/instilado via TOT. Adultos: dados limitados.	Crianças: benefício em SDRA neonatal e RDS. Adultos: SAIL trial, ARDS-12 — sem benefício em adultos. NÃO recomendado em SDRA adulto.
Posição Lateral (decúbito lateral 90°)	Redistribui perfusão similar à prona — alternativa quando prona não é possível	Períodos de 2-4h em decúbito lateral. Menos eficaz que prona.	Evidência limitada — alternativa prática em casos específicos (traqueostomia, IMC extremo).

ECMO-VV (ver seção específica)	Suporte extracorpóreo circulação sanguínea + oxigenação + remoção CO2	Ver seção ECMO-VV abaixo	EOLIA trial (NEJM 2018): ECMO como resgate em SDRA grave P:F < 80.
---------------------------------------	---	--------------------------	--

6. ECMO-VV — OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA VENOVENOSA

ECMO-VV: sangue drenado da veia femoral (ou jugular), passa por oxigenador extracorpóreo e retorna oxigenado pela veia femoral contralateral (ou jugular). NÃO fornece suporte cardíaco (diferente da ECMO-VA). Indicado em SDRA grave refratário como ponte para recuperação pulmonar.

Aspecto	Detalhes	Prática Clínica / Complicações
Indicações ECMO-VV	SDRA grave refratário: P:F < 80 mmHg após VM otimizada + prona ≥ 16h + PEEP otimizado. OU hipercapnia descontrolada (pH < 7,15 com FR máxima). OU como ponte para transplante pulmonar.	EOLIA (NEJM 2018): ECMO vs suporte convencional em SDRA grave — 60d mortalidade 35% vs 46% (p=0,07). Cruzamento 35% do grupo controle. Análise adicional: ECMO reduz mortalidade em pacientes que necessitam.
Cânulas VV	Drenagem: cânula venosa femoral 23-25F (veia cava inferior → AD). Retorno: cânula venosa femoral contralateral 19-21F OU cânula duplo-lúmen jugular (Avalon) — única punção.	Avalon: preferida para mobilização precoce. Menor reciclagem (recirculação). Posição: eco confirma cânula na AD.
Parâmetros ECMO	Fluxo: 60-70% do DC (3-5 L/min). FiO2 ECMO: 1,0. Sweep (gás): ajusta remoção CO2 (aumentar sweep = mais CO2 retirado).	Reciclagem: sangue oxigenado aspirado de volta para o circuito — reduz eficácia. Sinal: diferença saturação venosa drenagem e sistêmica pequena.
VM durante ECMO-VV	Ultra-protetora: VT 3-4 mL/kg, PEEP 10-15, FR baixa, FiO2 0,4-0,5. Pulmão em 'repouso'.	Objetivo: eliminar VILI enquanto ECMO garante trocas gasosas. Driving pressure < 10 cmH2O.
Anticoagulação	Heparina IC alvo ACT 160-180s ou TTPA 50-80s. Monitorar plaquetas (consumo pelo circuito).	Plaquetas < 50k: reduzir anticoagulação. Sangramento intracraniano: considerar suspender anticoag com risco de trombose.
Desmame ECMO-VV	Reduzir FiO2 ECMO → 0,21. Reduzir fluxo para 1,5-2 L/min. Se troca gasosa mantida = desmame adequado. Clamp 4h → retirada.	Falha de desmame: ECMO dependência = pulmão fibrótico irreversível. Discussão de transplante pulmonar.
Contraindicações ECMO-VV	Doença subjacente terminal (metástase disseminada), dano neurológico irreversível, coagulopatia intratável, incapacidade de anticoagular, VM ≥ 7d (menor chance recuperação pulmonar).	Seleção cuidadosa: ECMO é recurso de alto custo e complexidade. Centro especializado obrigatório.

7. TRIALS FUNDAMENTAIS — SDRA

Trial / Ano	N / Tema	Resultado Principal	Impacto
ARDSNet — NEJM 2000	861 pts / VT 6 vs 12	VT 6 mL/kg: mortalidade 31% vs 39,8% (↓22%). NNT = 12.	VT 6 mL/kg: padrão ouro
PROSEVA — NEJM 2013	466 pts / Prona 16h	Prona 16h: mortalidade 16% vs 32,8% (NNT = 6). Redução absoluta 47%.	Prona: maior evidência em SDRA
Amato et al. — NEJM 2015	3562 pts (9 trials) / DP	Driving Pressure: único preditor independente mortalidade. DP > 15 = risco aumentado.	DP: melhor meta ventilatória
ACURASYS — NEJM 2010	340 pts / Cisatracúrio 48h	BNM 48h: mortalidade 90d reduzida (31,6% vs 40,7%). Menos barotrauma.	BNM nas primeiras 48h SDRA grave
ROSE — NEJM 2019	1006 pts / BNM vs sedação profunda	BNM sem benefício de mortalidade vs sedação profunda. Reavaliação do ACURASYS.	Sedação profunda = alternativa ao BNM
EOLIA — NEJM 2018	249 pts / ECMO-VV vs convencional	60d: 35% vs 46% (p=0,07). 35% do grupo controle cruzou para ECMO.	ECMO-VV: resgate SDRA P:F < 80
PHARLAP — NEJM 2019	115 pts / Recrutamento + PEEP alto	Recrutamento + PEEP alto: AUMENTA mortalidade 28d.	Recrutamento agressivo: contraindicado
RECOVERY — NEJM 2021 (COVID)	1779 pts (SDRA COVID) / Dexametasona	Dexametasona 6 mg/dia: reduz mortalidade em SDRA-COVID em VM (29% vs 41%).	Corticoide: indicado em SDRA-COVID
EPVent2 — JAMA 2019	200 pts / PEEP transpulmonar	PEEP guiado por pressão esofágica vs padrão: sem diferença.	PEEP transpulmonar: sem superioridade clara
DEXA-ARDS — Lancet Resp Med 2020	277 pts / Dexametasona SDRA	Dexametasona 20→10 mg/dia: 60d mortalidade 21% vs 36%.	Corticoide no SDRA não-COVID: benefício

8. QUESTÕES TEMI-STYLE — SDRA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 01 | SDRA — Driving Pressure

Paciente em VM por SDRA moderado (P:F 145 mmHg). VT 6 mL/kg PPI (420 mL), PEEP 10 cmH₂O, FR 22 irpm, FiO₂ 0,65. Pplat = 30 cmH₂O. DP = 20 cmH₂O. SatO₂ 90%. A conduta mais baseada em evidências para reduzir o risco de VILI é:

A) Aumentar PEEP para 14 cmH₂O — reduzir colapso alveolar

B) Reduzir FiO₂ para 0,55 — hipóxia moderada é aceitável

C) Reduzir VT para 4 mL/kg PPI (280 mL) para tentar reduzir DP

D) Aumentar FR para 30 irpm para compensar redução do VT

E) Manter parâmetros — Pplat < 30 cmH₂O é dentro do alvo

✓ Resposta: C

Amato (NEJM 2015): DP é o melhor preditor de mortalidade — DP > 15 = risco aumentado. DP atual = 20 cmH₂O. Estratégia: reduzir VT (4 mL/kg PPI = 280 mL para este paciente) para tentar diminuir DP. Se PEEP

adicional recrutar (nova complacência sobe, DP cai): aumentar PEEP também é válido. A 'manobra de diagnóstico': aumentar PEEP 2 cmH₂O — se DP cai = recruta (aumentar PEEP é benéfico). Se DP sobe = overdistensão (reduzir PEEP). Hipercapnia permissiva: aceitar PaCO₂ 60-70 mmHg se pH ≥ 7,20.

QUESTÃO 02 | SDRA — Indicação de Prona

SDRA grave por pneumonia por influenza. P:F = 95 mmHg com PEEP 12, FiO₂ 0,80. VM protetora há 18h (VT 6 mL/kg, Pplat 27, DP 15). Sedação RASS -4. A conduta imediata mais correta é:

A) Aumentar PEEP para 18 cmH₂O — melhorar recrutamento antes de prona

B) Iniciar prona 16h imediatamente — SDRA grave P:F < 150 após VM protetora

C) Manobra de recrutamento alveolar CPAP 40 cmH₂O 40s — recrutar antes de prona

D) Iniciar ECMO-VV — P:F < 100 é indicação imediata de suporte extracorpóreo

E) Aguardar mais 24h de VM otimizada antes de prona

✓ Resposta: B

PROSEVA (NEJM 2013): indicação: SDRA grave (P:F < 150) após 12-24h de VM protetora otimizada. Este paciente tem P:F 95 após 18h = indicação preenchida. Prona 16h — maior redução de mortalidade em SDRA de qualquer intervenção (NNT = 6). Manobra de recrutamento (CPAP 40s): PHARLAP (NEJM 2019) mostrou AUMENTO de mortalidade com recrutamento + PEEP alto. ECMO-VV: indicado em P:F < 80 após prona + VM otimizados. Aguardar mais 24h: retarda intervenção com benefício comprovado.

QUESTÃO 03 | ECMO-VV — Indicação e Particularidade

SDRA grave por sepse fúngica, em prona há 3 dias sem melhora. P:F atual = 68 mmHg, pH = 7,18, PaCO₂ = 78 mmHg na FR máxima (35 irpm), VT 4 mL/kg. Pplat 34 cmH₂O. Driving pressure 24 cmH₂O. VM há 5 dias. A equipe discute ECMO-VV. Qual afirmação é VERDADEIRA?

A) ECMO-VV fornece suporte cardíaco e pulmonar simultâneo

B) ECMO-VV exige anticoagulação plena com heparina IV e monitorização por ACT

C) EOLIA trial demonstrou redução significativa de mortalidade (p < 0,05) com ECMO-VV

D) VM deve ser maximizada durante ECMO-VV para melhor recuperação

E) ECMO-VV está contraindicado se VM > 3 dias

✓ Resposta: B

ECMO-VV: (1) NÃO fornece suporte cardíaco (apenas respiratório) — diferente da ECMO-VA. (2) Anticoagulação obrigatória: heparina IV com ACT alvo 160-180s ou TTPA 50-80s (trombose do circuito = catastrófico). EOLIA: p=0,07 (NÃO atingiu significância estatística primária). Com crossover de 35%, análise de tratamento-por-intenção não permitiu conclusão definitiva — mas análise de sensibilidade é favorável. VM durante ECMO-VV: deve ser ultra-protetora (VT 3-4 mL/kg, FR baixa, pulmão em 'repouso') — oposto de maximizar. VM > 7 dias: sinal de mau prognóstico, não contraindicação absoluta (considerar reversibilidade).

QUESTÃO 04 | SDRA Fenótipos — PEEP Ideal

Paciente com SDRA moderado (P:F = 160 mmHg) suspeito de fenótipo L (complacência estática = 55 mL/cmH₂O, Rx com infiltrado sutil, COVID-19 tipo L). PEEP atual = 10 cmH₂O. Você decide testar redução do PEEP para 6 cmH₂O. Após 30 min: DP cai de 14 para 11 cmH₂O, PaO₂ estável. A interpretação e conduta mais correta são:

A) PEEP 10 era adequado — reduzir PEEP sempre piora oxigenação, reverter

B) A queda da DP com PEEP menor confirma overdistensão — manter PEEP 6 e monitorar

C) Aumentar PEEP para 16 cmH₂O — recrutar melhor mesmo que DP aumente

D) PEEP 6 indica necessidade de posição prona imediata

E) Realizar manobra de recrutamento CPAP 40 cmH₂O antes de decidir PEEP

✓ Resposta: B

Fenótipo L: baixa recrutabilidade + complacência alta. PEEP alto causa overdistensão (não recrutamento). Teste de PEEP decremental: reduzir PEEP e observar DP. DP caiu (14→11) com PEEP 6 = overdistensão era presente com PEEP 10 (pulmão já distendido, PEEP adicional = overdistensão sem recrutar). PaO₂ estável confirma que a oxigenação não depende desse PEEP. Conduta: manter PEEP 6 (menor lesão mecânica). Em fenótipo H (recrutabilidade alta): PEEP alto melhora DP (recrutamento real). Manobra CPAP 40: PHARLAP — CONTRAINDICADA rotineiramente.

QUESTÃO 05 | SDRA — Corticoide

Paciente com SDRA moderado (P:F = 180 mmHg) em VM há 10 dias. Iniciou com pneumonia bacteriana, recebeu antibióticos corretos. Sem melhora — ainda com P:F < 200. TC tórax: infiltrado bilateral extenso, padrão de fibrose incipiente. Sem sinais de infecção ativa. Qual intervenção farmacológica tem evidência para este cenário?

A) Surfactante exógeno instilado via TOT — restaura surfactante degradado no SDRA

B) Óxido nítrico inalatório 20 ppm — melhora P:F e reduz mortalidade

C) Metilprednisolona 1 mg/kg/dia — fase fibrótica precoce (dia 7-14) com evidência de benefício

D) Imunoglobulina IV 2g/kg — modula resposta inflamatória no SDRA

E) Barbitúrico (tiopental) para reduzir consumo de oxigênio

✓ Resposta: C

SDRA dia 10 com fibrose incipiente = fase proliferativa/fibrótica precoce. Metilprednisolona 1 mg/kg/dia: LaSRS trial (NEJM 2006) foi negativo isolado, mas subgrupo iniciado entre dias 7-14 mostrou benefício. DEXA-ARDS (Lancet Resp Med 2020): dexametasona 20→10 mg/dia reduziu mortalidade 60d (21% vs 36%). Em COVID-19: RECOVERY (dexametasona 6 mg) — benefício claro. Fase fibrótica = janela para corticoide. Surfactante: sem benefício em adultos (SAIL trial). iNO: melhora P:F mas NÃO reduz mortalidade. Barbitúrico: para HIC — sem indicação em SDRA.